

轴承寿命预测与故障诊断系统：项目管理计划文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

课程要求梳理

根据《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范 2025》，本项目按开题、中期、结题三个阶段组织材料。开题阶段需要完成技术预研、需求分析、SRS、确认测试计划和项目管理计划；中期阶段需要提交设计文档、单元测试计划、集成测试计划、编码规范、UML 设计和核心代码；结题阶段需要提交结题报告、测试报告、用户手册、安装配置手册、项目技术论文、源码和成员贡献说明。答辩材料需要服务于演示，不替代正文文档。

本仓库当前交付采用 docx/md、docx/word、docx/pdf、docx/img 四类目录保存源文档、Word、PDF 和图表。代码托管使用 GitHub 仓库 nev8r/phm 的 main 分支，依赖与环境通过 uv、.python-version、pyproject.toml 和 uv.lock 固化。

WBS

WBS	工作包	负责人	主要产出
1.1	数据接入与标签	cyj	PHM2012/XJTU Loader、标签构造
1.2	特征工程	cyj、zy	FFT、时域、频域、频带能量处理
1.3	模型实现	zyj	CBAM-CNN-LSTM、ResCNN-LSTM
1.4	训练与评估	zdh	Trainer、Tester、指标与回调
1.5	CLI 与可视化	zy	命令入口、图表、热力图
1.6	文档与答辩	全员	课程文档、技术论文、贡献说明

进度计划

阶段	时间	目标
开题	第 1-2 周	完成需求、预研、SRS、确认测试计划和项目计划
中期	第 3-6 周	完成核心代码、设计文档、测试计划和编码规范
结题	第 7-8 周	完成主线复现、测试报告、用户手册、技术论文和答辩材料

风险管理

风险	影响	应对
数据路径不一致	CLI 无法运行	统一 data/loader_roots，禁止写个人磁盘绝对路径
本地算力不足	训练时间过长	先跑 RUL 主线，再跑故障诊断；保留 epoch 与指标
指标与论文差距	答辩解释困难	文档区分结构复现、本地复现和论文原始指标
依赖漂移	环境不可复现	使用 uv 与锁文件，安装配置手册写明版本